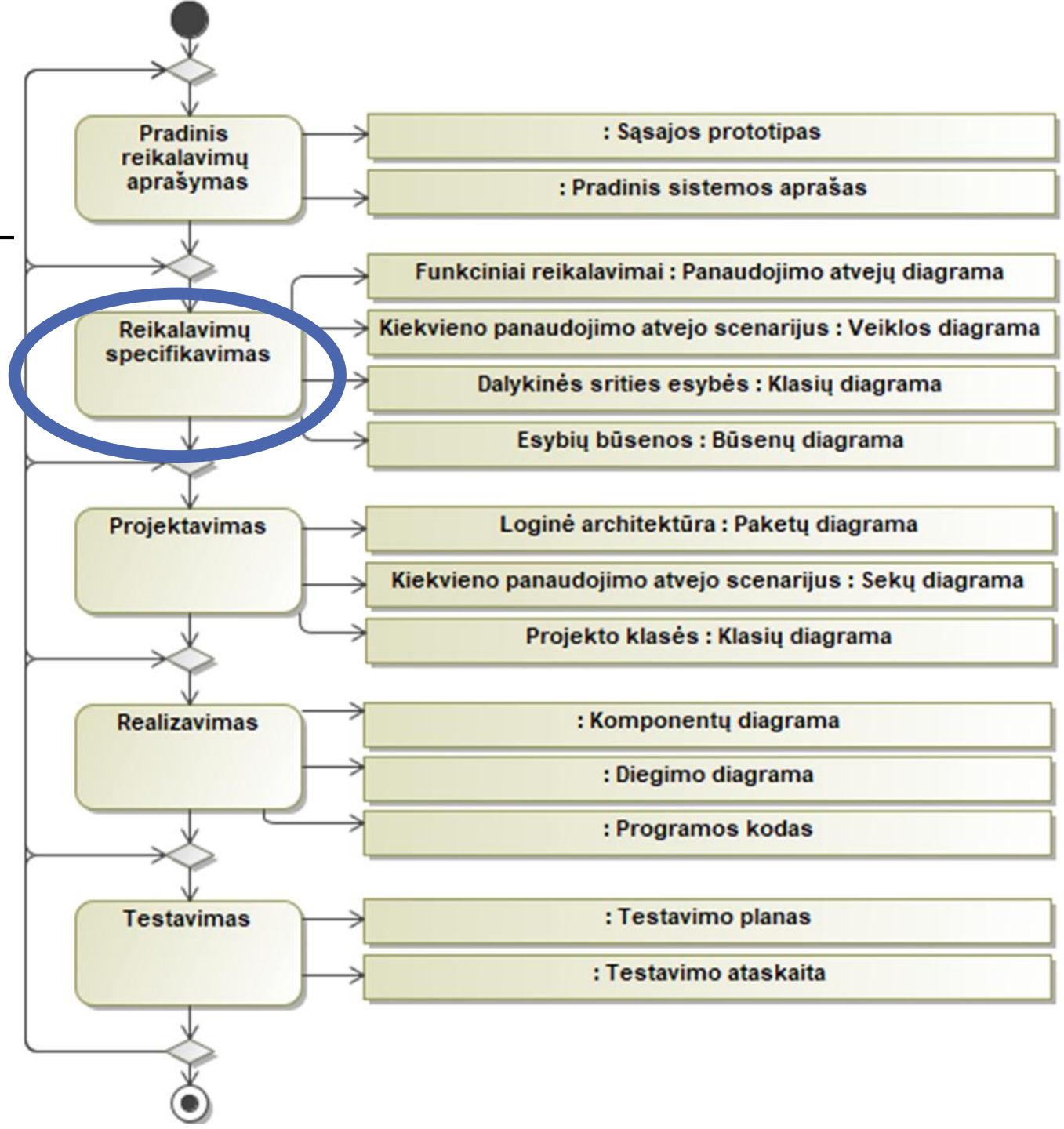
ktu

Naudojamas PĮ kūrimo procesas



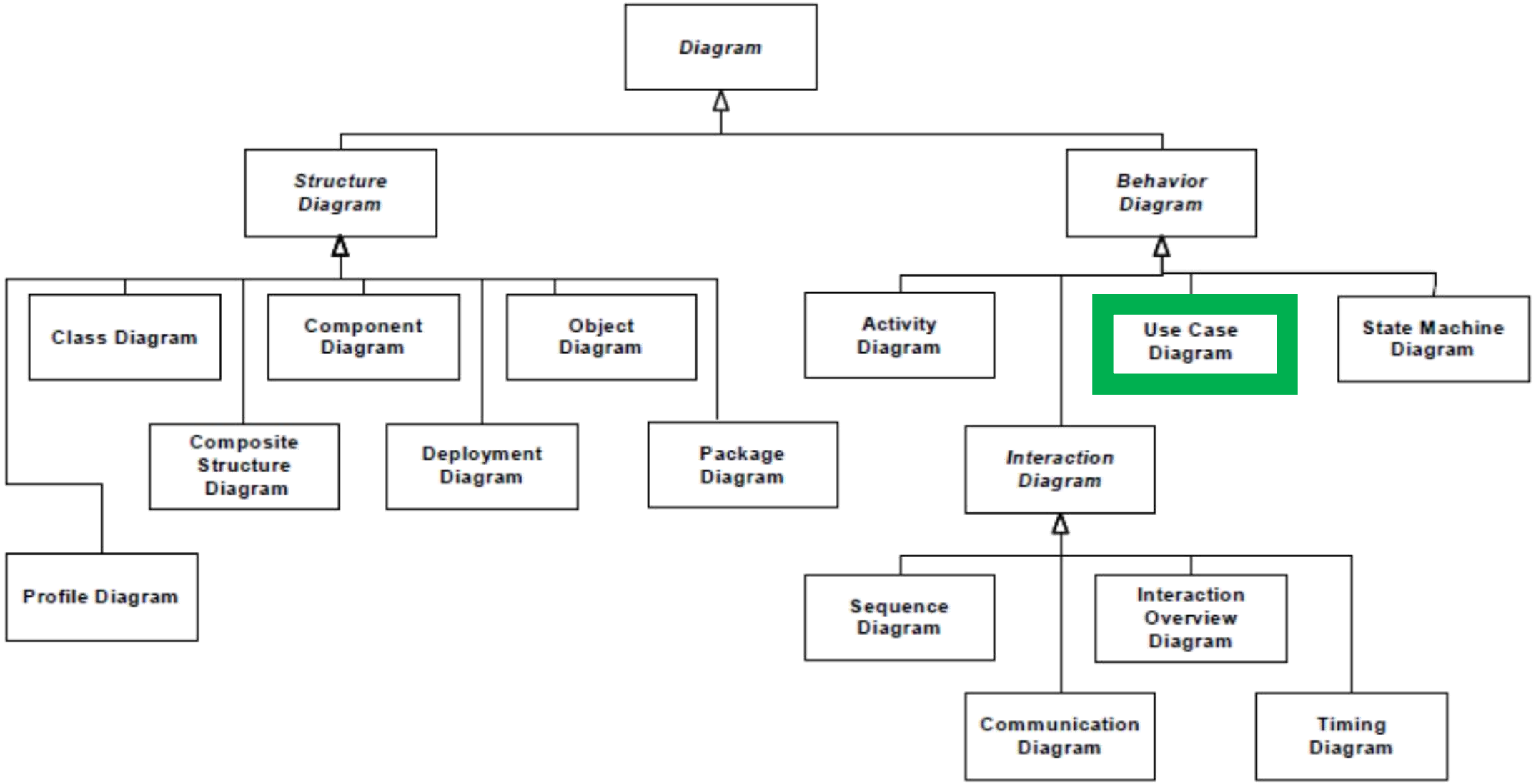
ktu

Panaudojimo atvejų (PA) diagrama

Use-case diagram

UML 2.5 diagramos

ktu

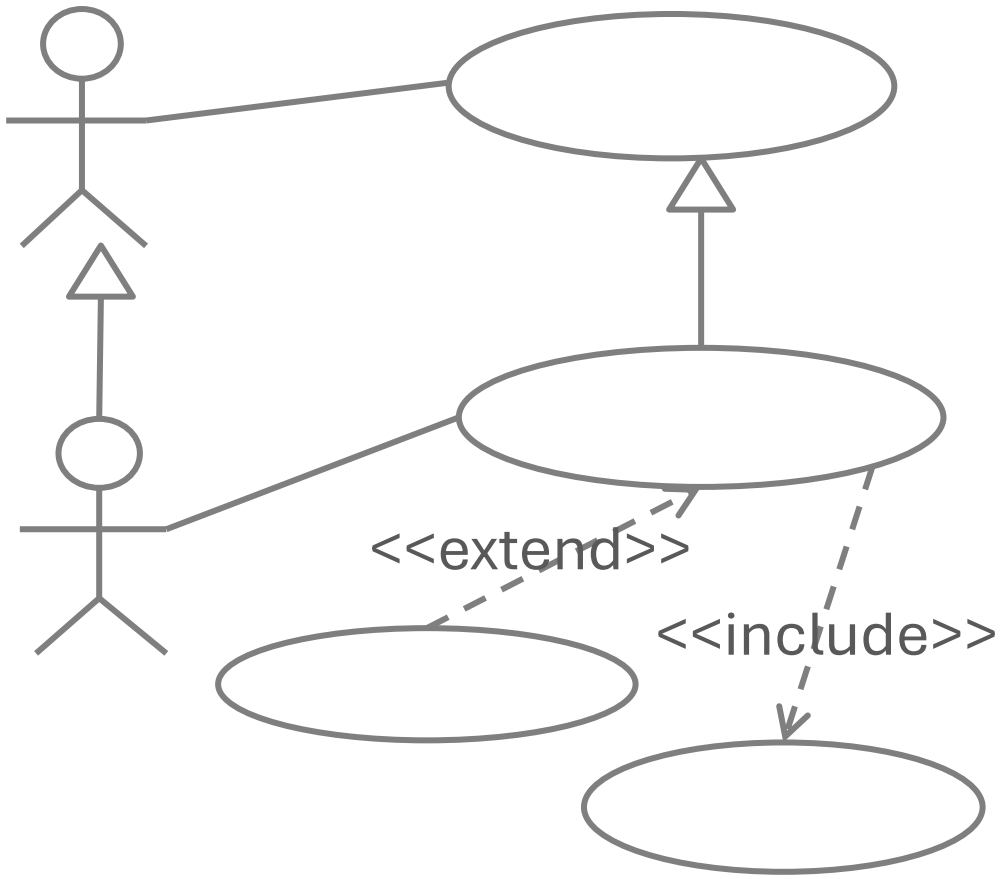


Pagrindiniai elementai

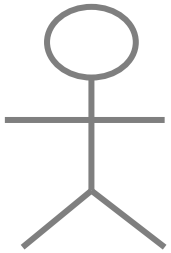
ktu

- Aktorius (Actor)
- Panaudojimo atvejis (Use case)

- Ryšiai:
  - association – ryšys tarp aktoriaus ir panaudojimo atvejo
  - generalization – apibendrinimas tarp dviejų aktorių/PA
  - include – tarp dviejų PA
  - extend – tarp dviejų PA



Aktorius



ktu

- Aktorius gali būti žmogus ar sistema.
- Esantis už kuriamos sistemos ribų, bendraujantis su kuriama sistema
- Aktorius gali vaizduoti:
  - sistemos naudotoją,
  - organizacinį vienetą,
  - įmonę,
  - išorinę programų sistemą,
  - automatinį įrenginį,
  - ...
- Tas pats asmuo gali naudoti sistemą kaip keli skirtingi aktoriai.

Panaudojimo atvejis

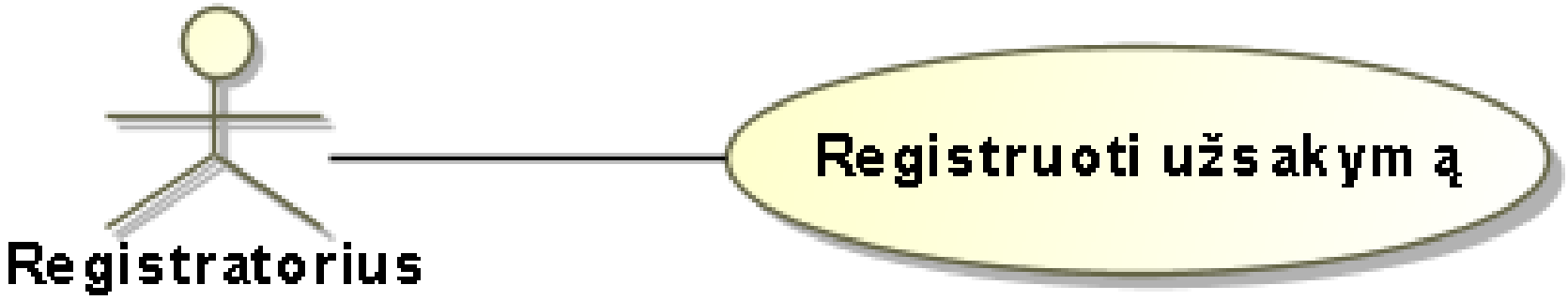
ktu

- PA yra funkcinių reikalavimų vienetas – konkreti sistemos funkcija, kurią gali naudoti konkretus aktorius.
- Tai naudotojo ir sistemos sąveikų aibė, kuri duoda naudotojui prasmingą rezultatą.
- Panaudojimo atvejai aprašo kuriamos sistemos elgseną, bet ne tai, kaip ta elgsena bus realizuota.
- PA pavadinimas – kuo trumpesnis, apibūdinantis veiksmą.
  - rekomendacija: naudokite bendratį

Ryšys tarp aktoriaus ir PA (Association)

ktu

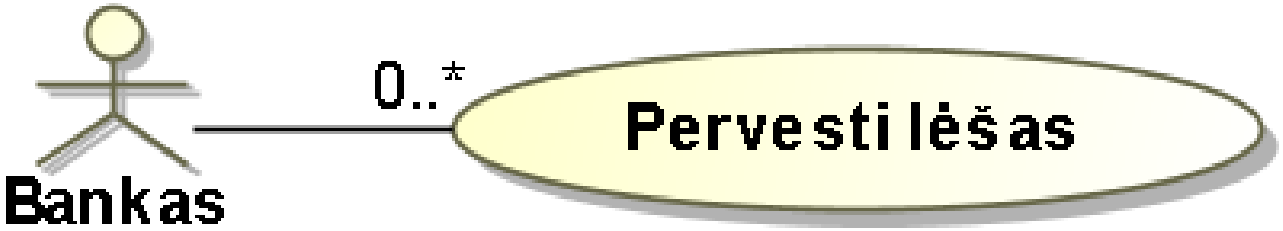
Registratorius **<u>gali</u>** Registruoti užsakymą



Ryšio kardinalumas PA pusėje

ktu

When an Actor has an **association** to a UseCase with a multiplicity that is **greater than one at the UseCase end**, it means that a given Actor can be involved **in multiple UseCases** of that type.*

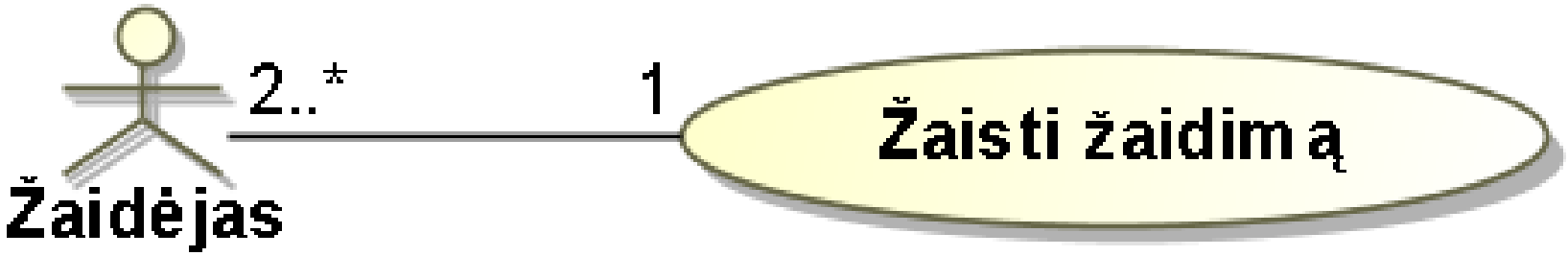


*OMG UML 2.5 specification

Ryšio kardinalumas aktoriaus pusėje

ktu

When a UseCase has an association to an Actor with a multiplicity that **is greater than one at the Actor end**, it means that **more than one Actor instance** is involved in the UseCase.*

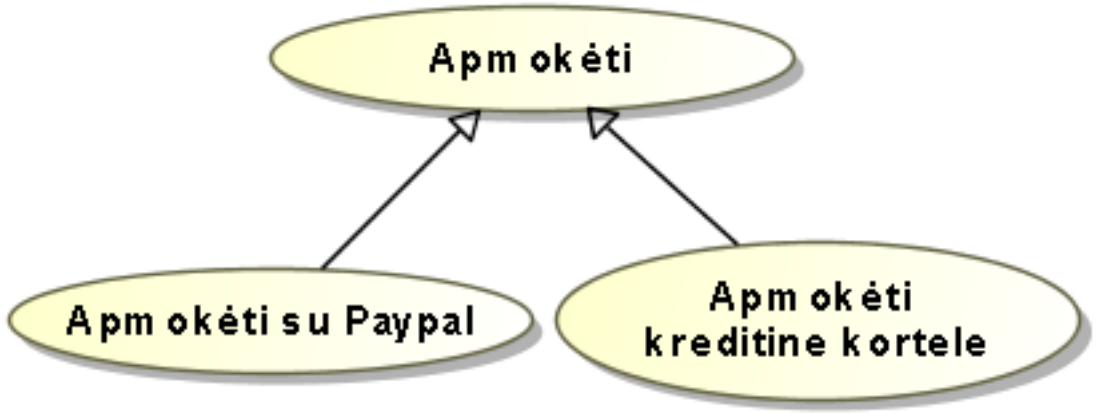


*OMG UML 2.5 specification

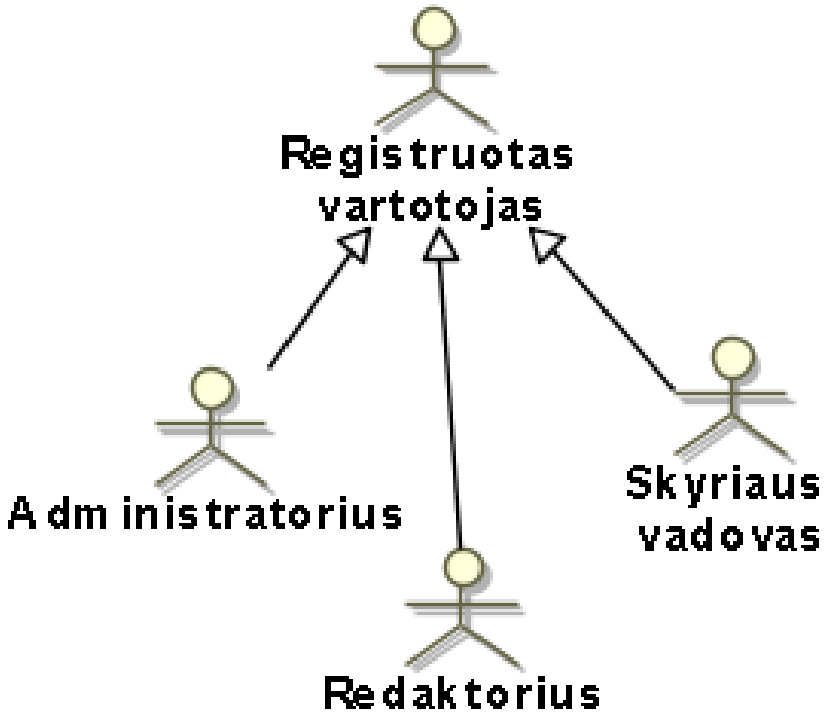
Paveldėjimo (Generalization) ryšys

ktu

Tarp panaudojimo atvejų:



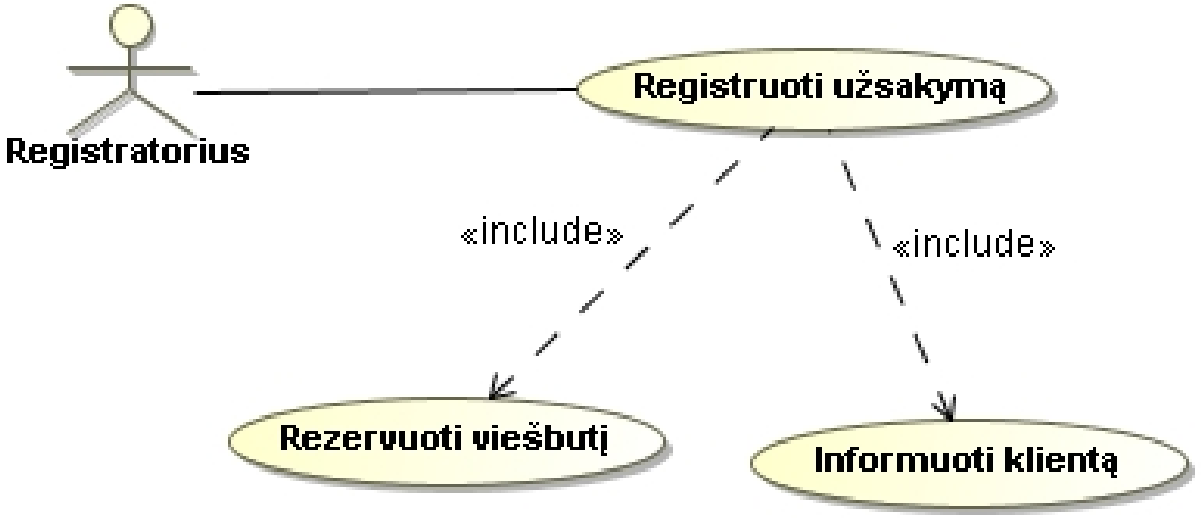
Tarp aktorių:

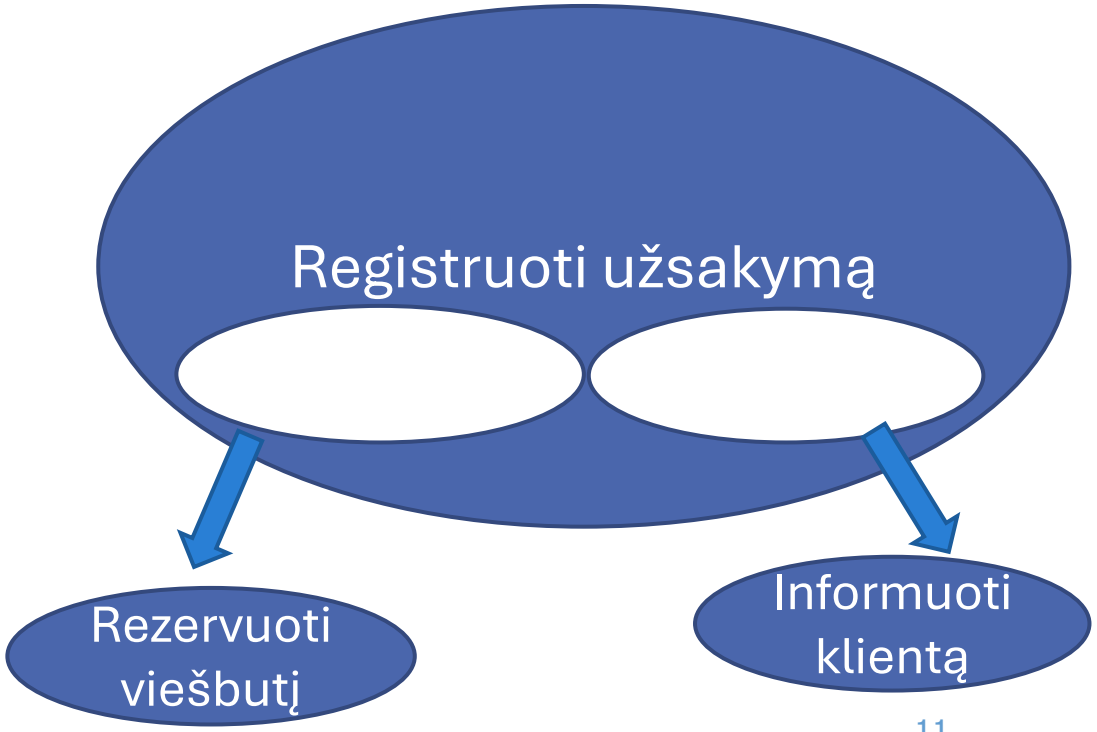


<<include>> ryšys

ktu

Include is a DirectedRelationship between two UseCases, indicating that the behavior of the **included UseCase is inserted into** the behavior of the **including UseCase**. *



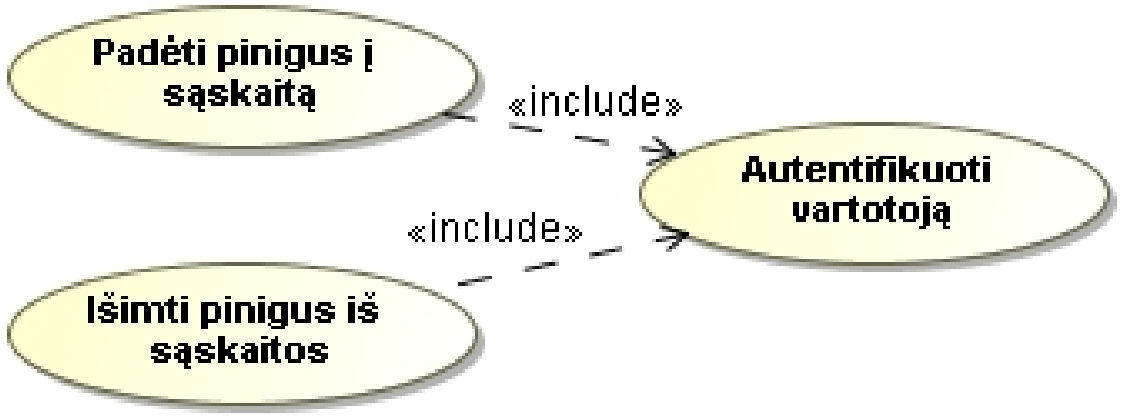


*OMG UML 2.5 specification

<<include>> ryšys

ktu

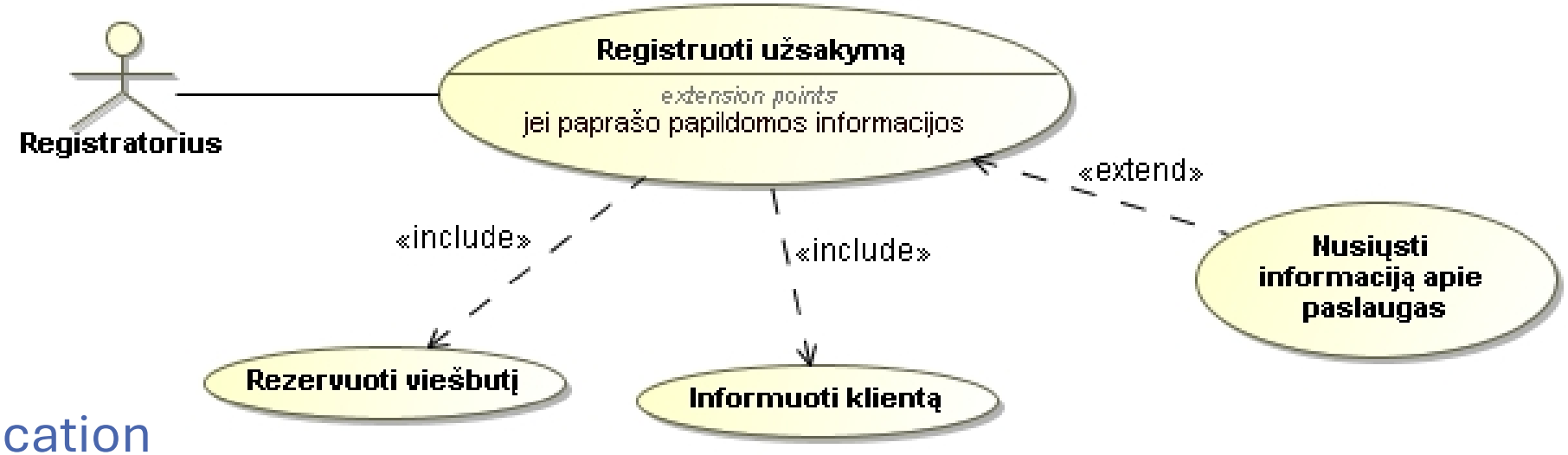
- Apimantis (including) PA negali įvykti be į jį įtraukto (included) PA
- Visi įtraukti PA privalo būti įvykdyti, kai vykdomas apimantis PA.
- Tinkama priemonė pakartotinai naudojamai elgsenai specifikuoti:



<<extend>> ryšys

ktu

An Extend is a relationship that specifies **how and when** the behavior defined in the **extending UseCase can be inserted into** the behavior defined in the **extended UseCase**. The extension takes place at one or more specific **extension points** defined in the extended UseCase.*



*OMG UML 2.5 specification

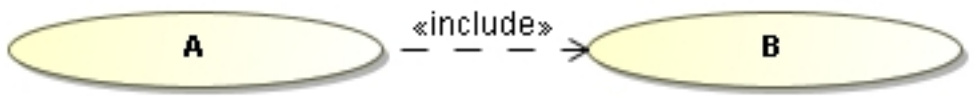
<<extend>> ryšys

ktu

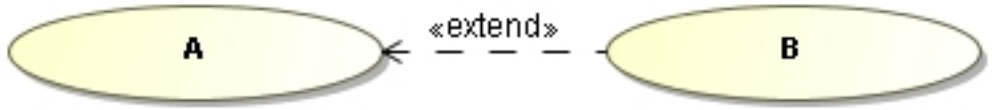
- Būtina nurodyti išplėtimo tašką (extension points) – sąlygą, kuriai galiojant įvyksta išplečiantis (extending) PA
- Išplečiantis PA yra nepriklausomas nuo išplečiamo (extended) PA

<<include>> ar <<extend>>?

ktu



- skaitoma: A includes B
  - A apima B
- A yra neišbaigtas be B
- Kai vykdome A, visada įvykdome B

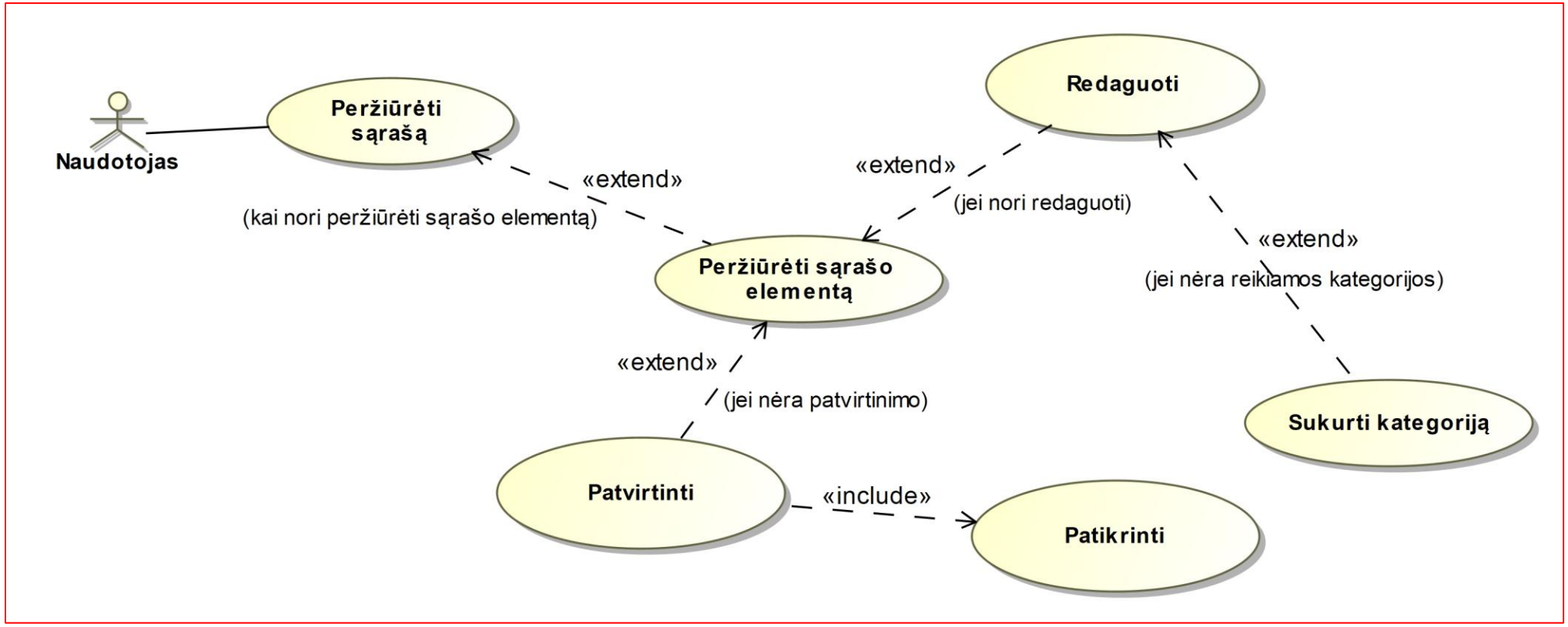


- skaitoma: B extends A
  - B išplečia A
- A yra išbaigtas be B
- A gali įvykti be B
- Kai vykdome A, B gali įvykti tam tikrame taške, jei galioja nurodyta sąlyga.

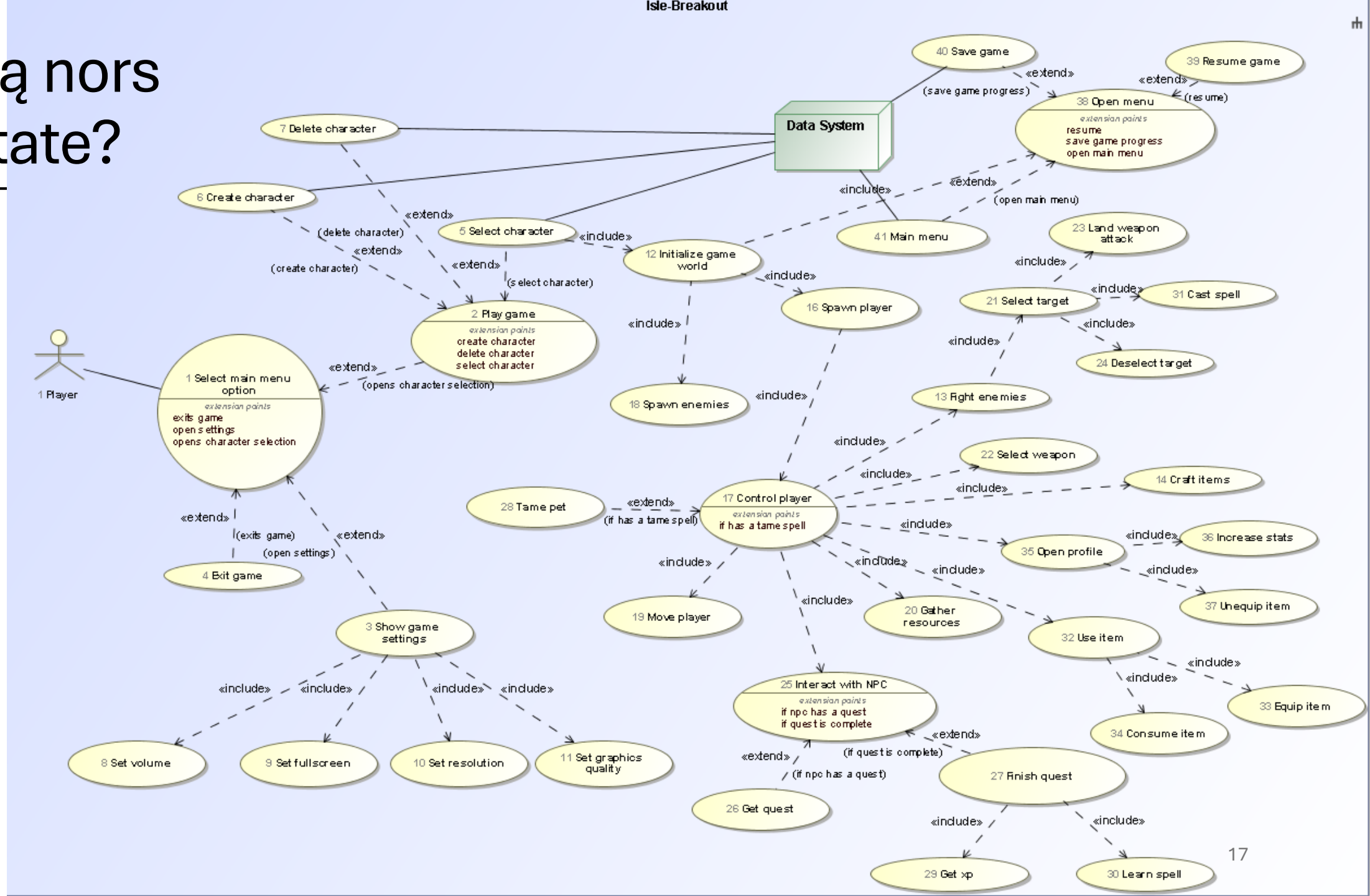
PA diagrama **nėra** skirta navigavimui rodyti

ktu

- include/extend „grandinėlės“ – dažniausiai blogai



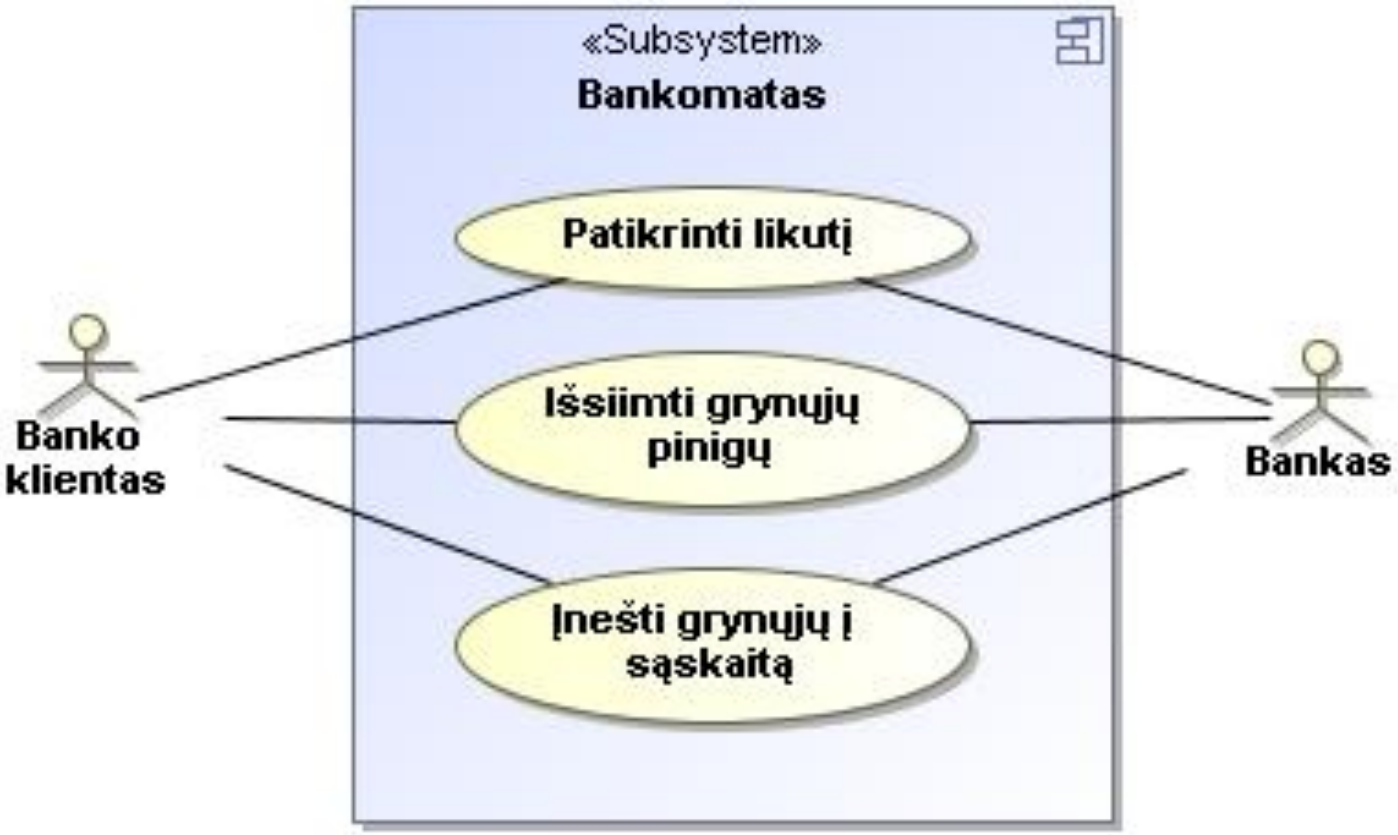
Ar čia ką nors suprantate?



Kai keli aktoriai susiejami su tuo pačiu PA

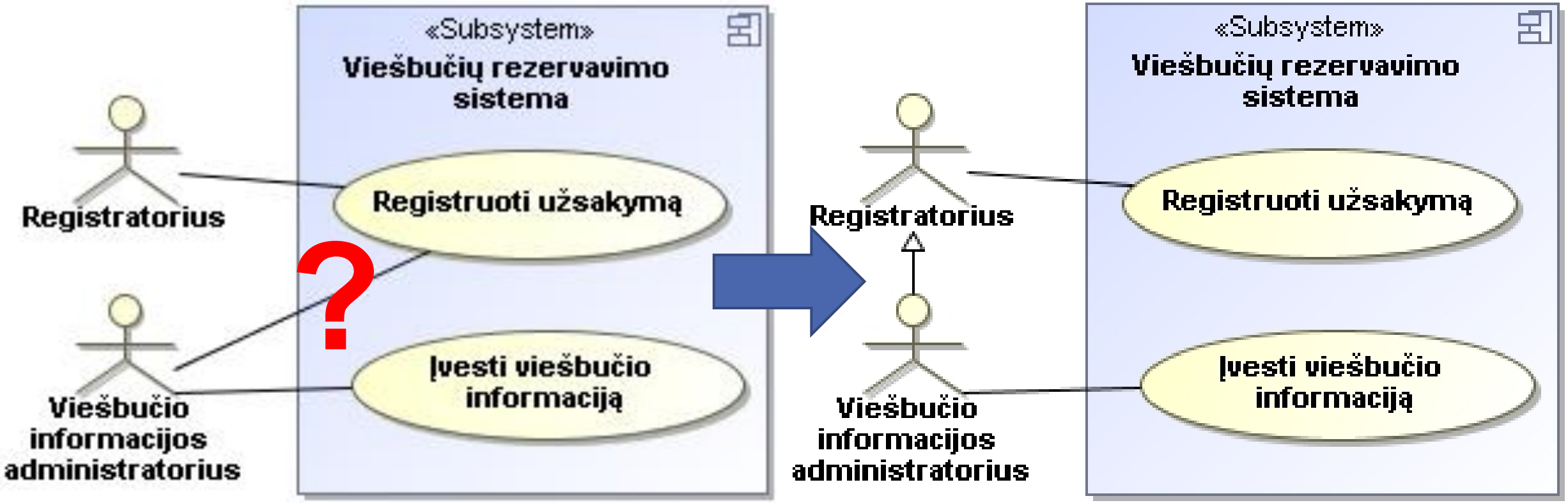
ktu

- Jei abu aktoriai kartu dalyvauja PA:

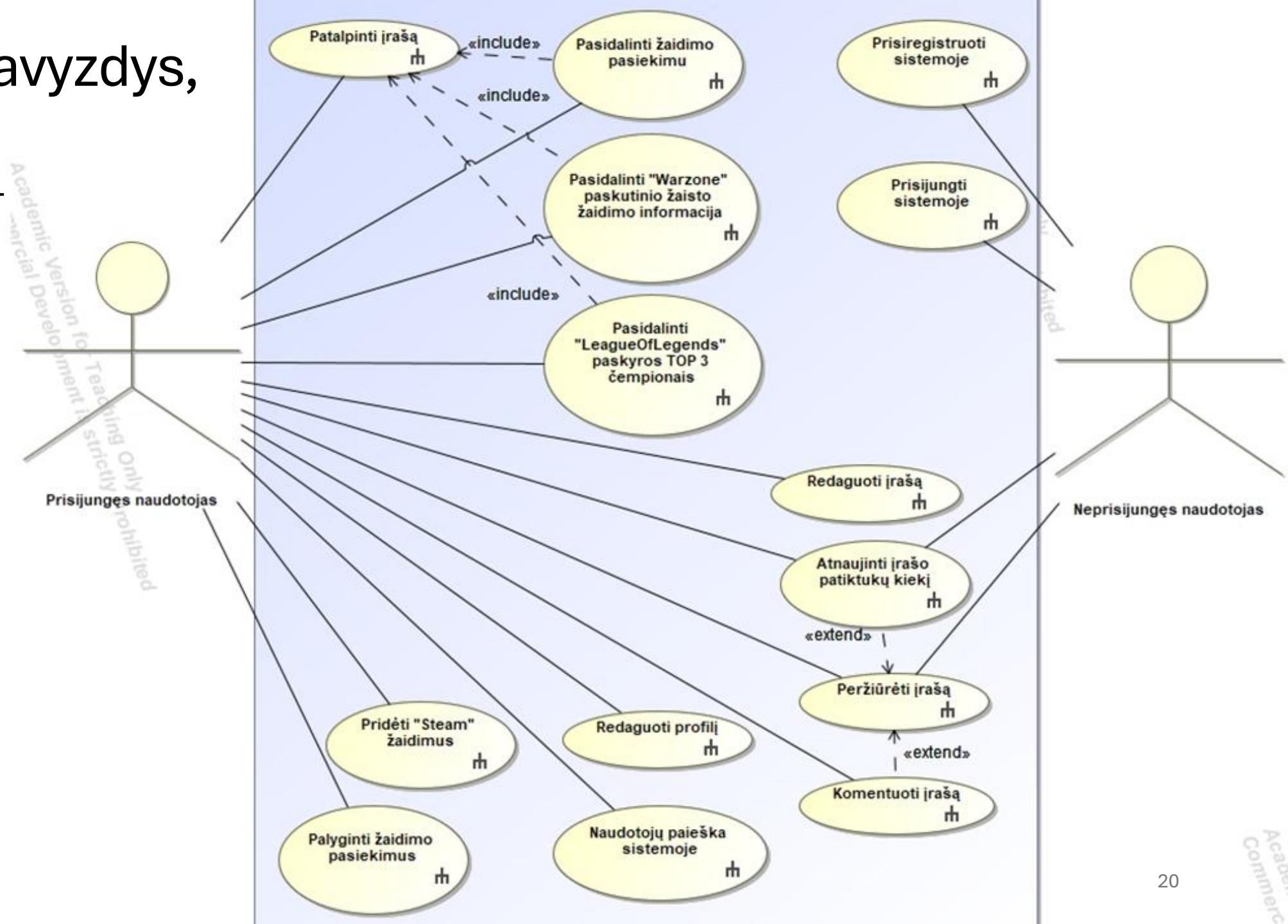


Kaip pataisyti, jei ne abu aktoriai dalyvauja PA?

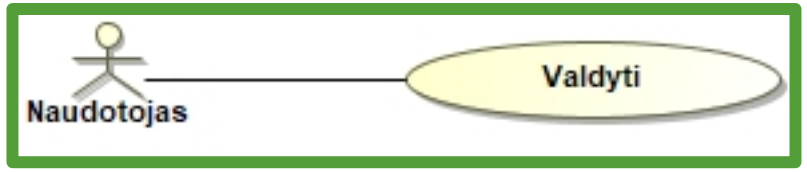
ktu

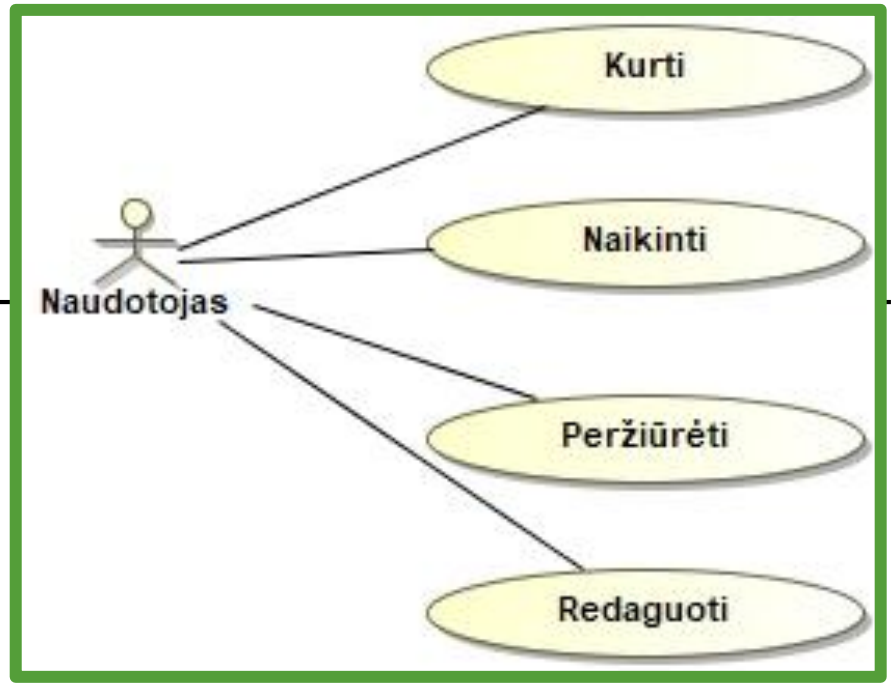


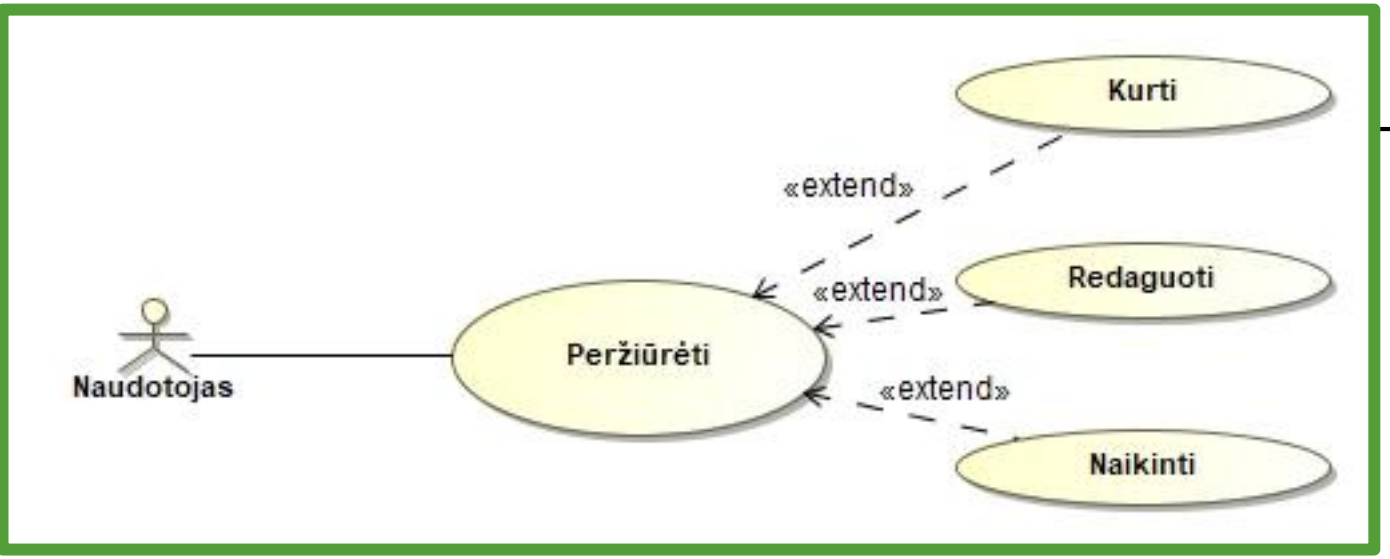
Dar vienas pavyzdys, kaip nedaryti

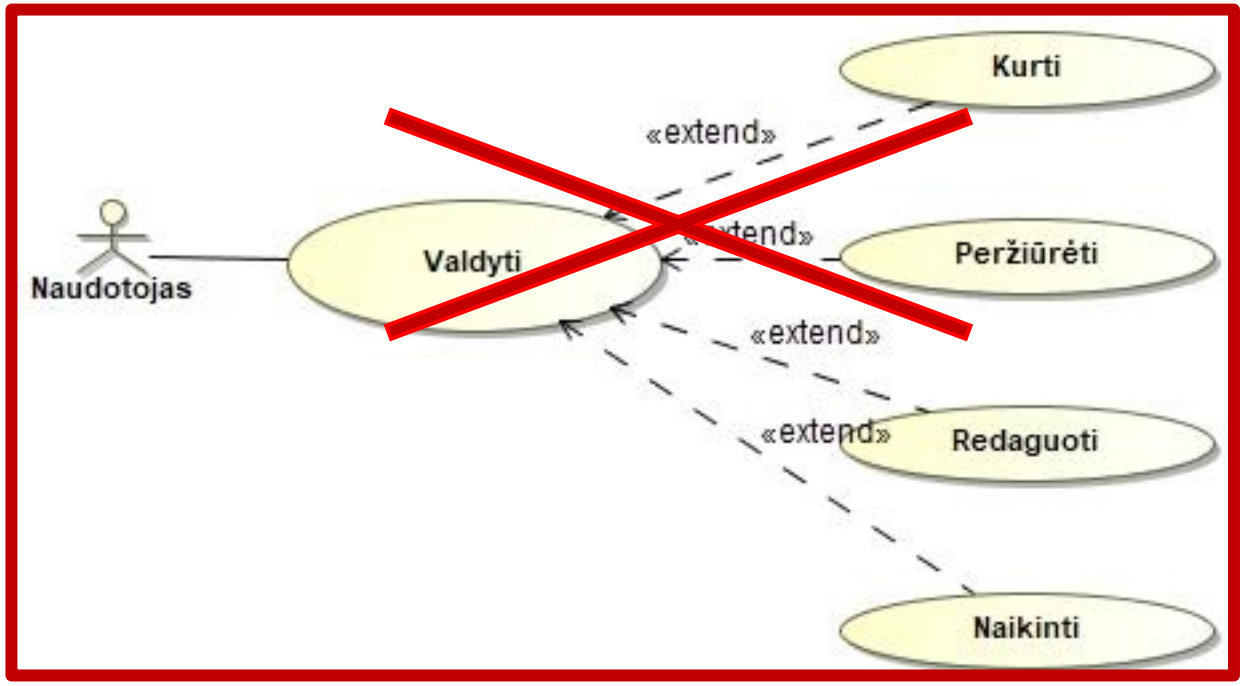


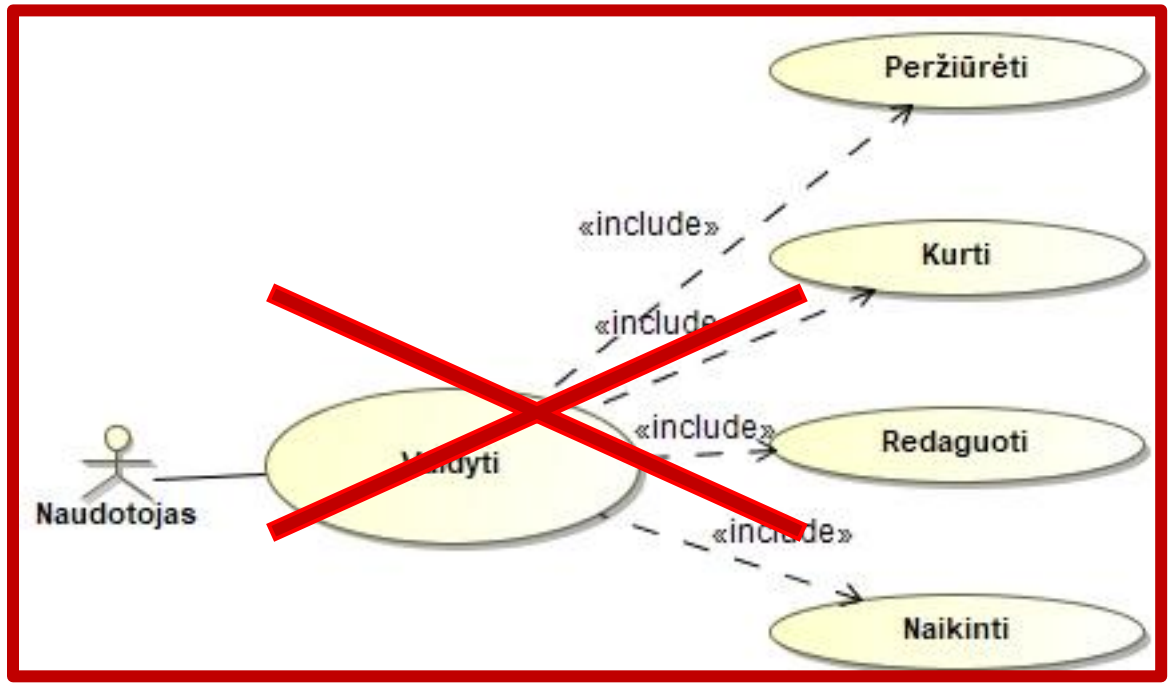
CRUD tipo PA


Naudotojas
Valdyti


Naudotojas
Kurti
Naikinti
Peržiūrėti
Redaguoti

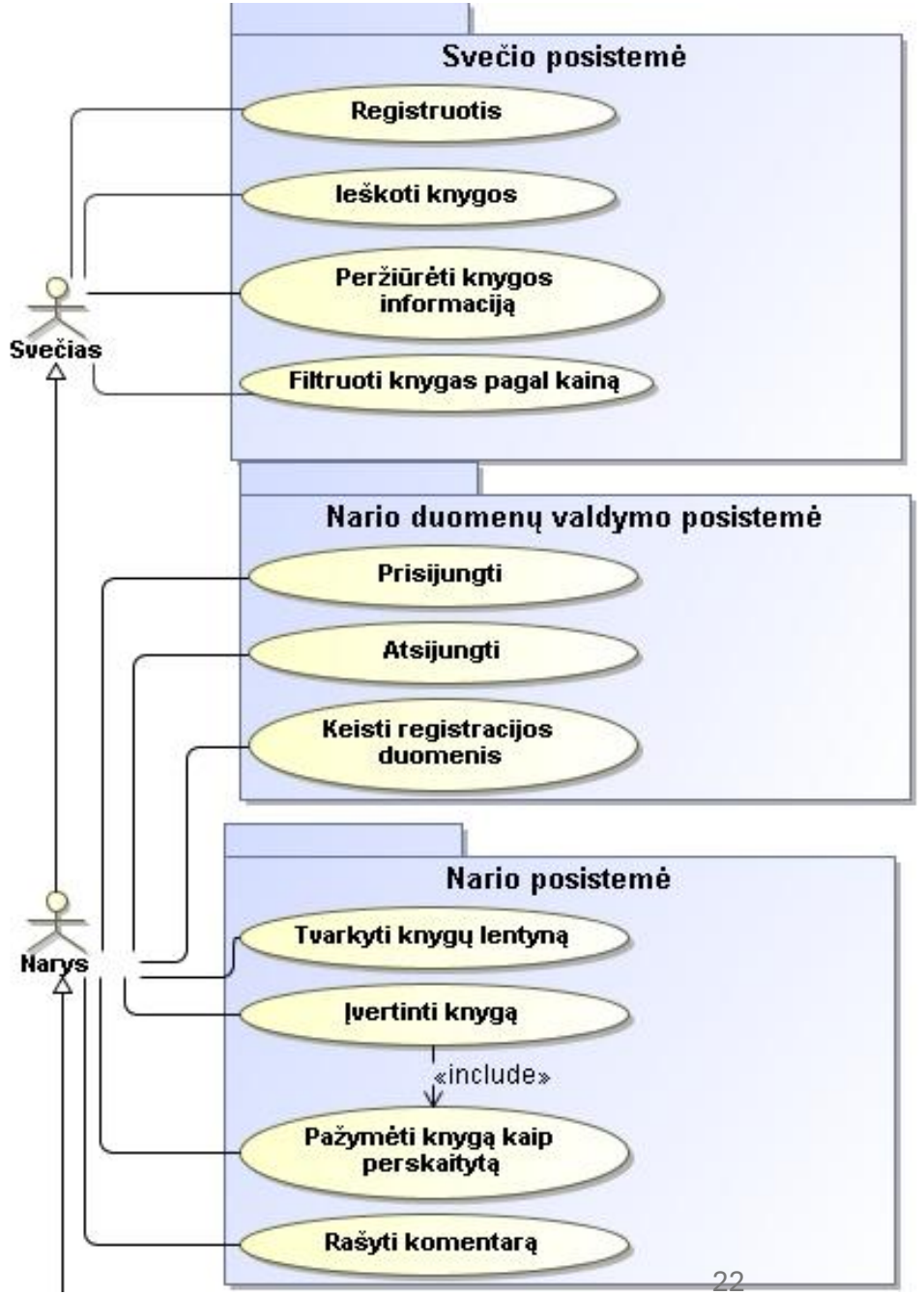

Naudotojas
Peržiūrėti
Kurti
«extend»
Redaguoti
«extend»
«extend»
Naikinti


Naudotojas
Valdyti
Kurti
«extend»
Peržiūrėti
«extend»
«extend»
Redaguoti
Naikinti


Naudotojas
Peržiūrėti
«include»
Kurti
«include»
«include»
Redaguoti
«include»
Naikinti

PA grupavimas

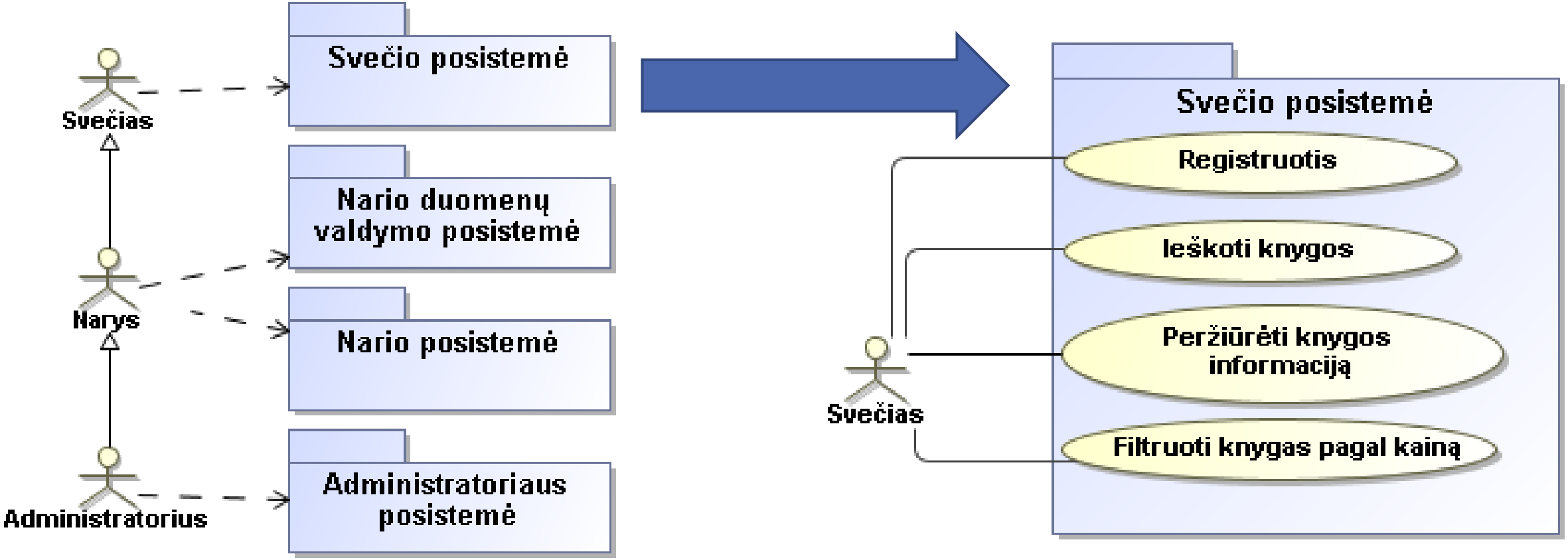
- Paketai (packages) gali būti naudojami sugrupuoti PA
  - rekomendacija: ne daugiau 5-10 PA viename pakete
  - dar viena rekomendacija: nekurkite paketų, kuriuose po 1-2 PA
  - paprasčiausia grupuoti pagal aktorius



Panaudojimo atvejų diagrama su paketais

ktu

- Kai PA diagrama per didelė, galima rodyti apibendrintą vaizdą.
- Po to kiekvieną paketą galima detalizuoti atskirai.



PA specifikavimas

ktu

- Kiekvienas PA turi turėti specifikaciją
- Detali PA specifikacija gali apimti:
  - Dokumentą, aprašantį PA savybes
  - Veiklos/sekų diagramą/as iliustruojančias PA scenarijų(us)

Specifikavimas lentele. Pavyzdys 1

ktu

PA. Pažymėti perskaitytą knygą		
Tikslas. Suteikti galimybę nariui žymėti perskaitytas knygas		
Aprašymas. Narys gali pasirinkti iš sąrašo bet kurią knygą ir pažymėti ją kaip perskaitytą. Tuomet knygų sąraše prie šios knygos bus matoma žymė, rodanti, kad knyga yra perskaityta.		
Prieš sąlyga		Narys yra prisijungęs
Aktorius		Narys
Susiję panaudojimo atvejai	**Išplečiantys PA**	
	Apimami PA	
	Specializuojami PA	
Po sąlyga:		Nario lentynoje knyga yra pažymėta kaip perskaityta

Specifikavimas lentele. Pavyzdys 2

ktu

PA. Peržiūrėti ligos istoriją		
Tikslas. Leisti gydytojui peržiūrėti paciento ligos istoriją		
Aprašymas. Gydytojas, pasirinkęs pacientą, naujame lange mato jo ligos istoriją.		
Prieš sąlyga		Gydytojas prisijungęs prie sistemos
Aktorius		Gydytojas
Susiję panaudojimo atvejai	**Išplečiantys PA**	PA Valdyti diagnozę PA Valdyti gydymo planą
	Apimami PA	PA Peržiūrėti pacientų sąrašą
	Specializuojami PA	
Po sąlyga:		Paciento ligos istorija peržiūrėta

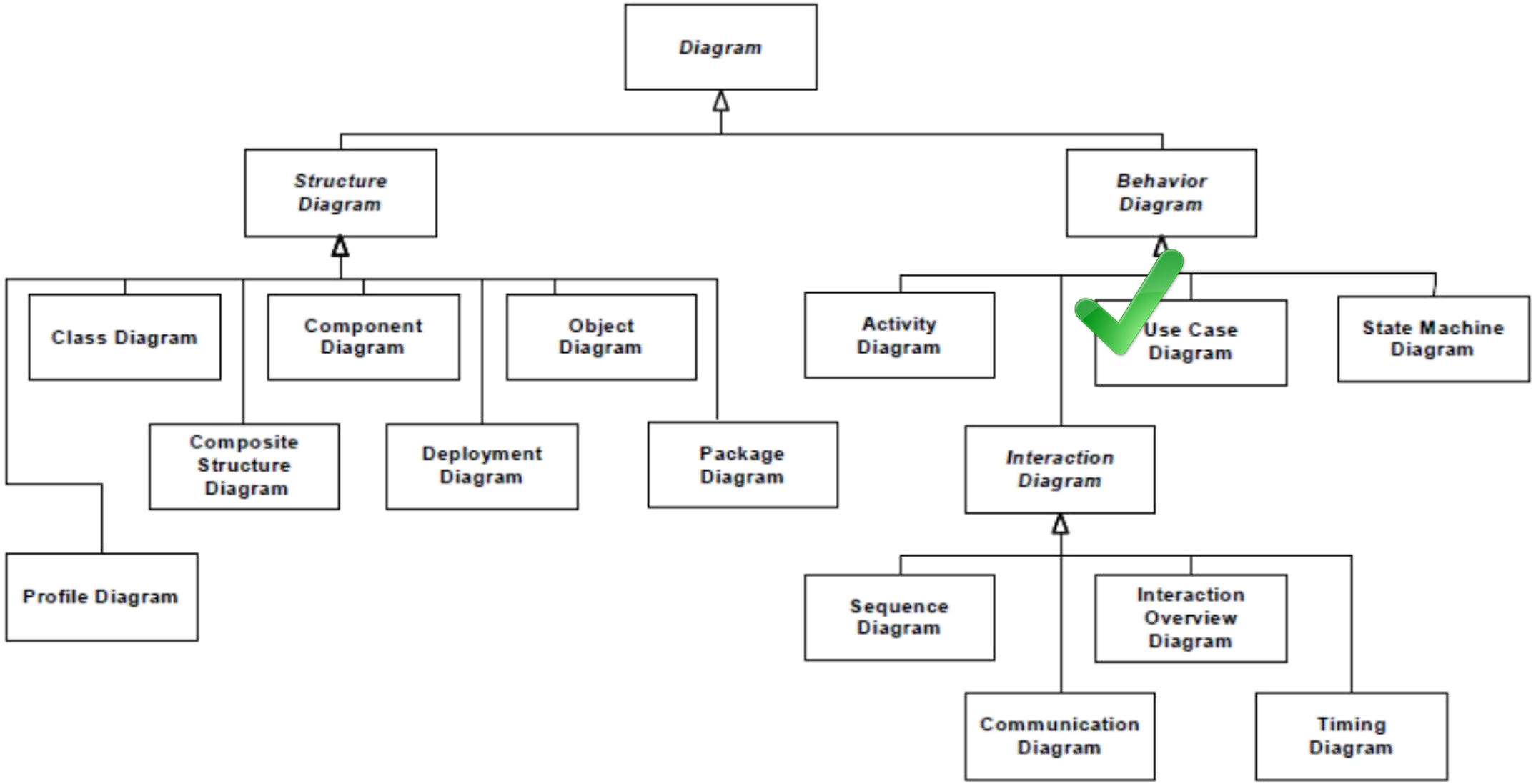
Magic ataskaitos generavimas

ktu

- Jei tinkamai aprašysime visų PA savybes Magic Systems of Systems Architect įrankyje, galime generuoti PA specifikacijos dokumentą.
- Aprašydami PA turite jo specifikacijoje (Specification*)* užpildyti laukus:
  - Documentation (aprašymas)
  - Goal (tikslas)
  - Pre Condition (prieš sąlyga)
  - Post Condition (po sąlyga)
  - Author (atsakingo studento inicialai)
- Instrukciją apie PA specifikacijos ataskaitos generavimą ir ataskaitos šablono failą rasite Moodle

UML 2.5 diagramos

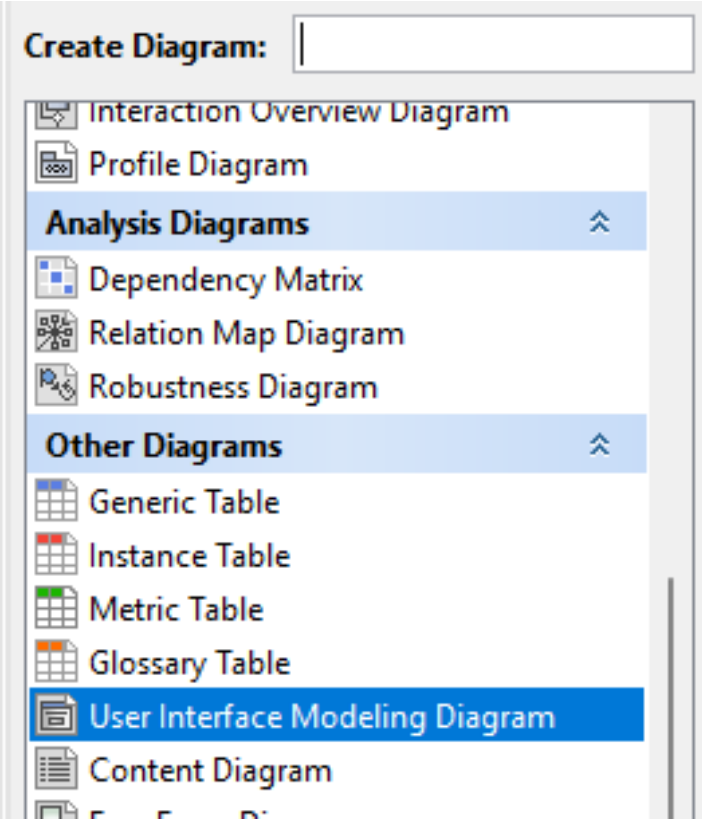
ktu



Sąsajos langų eskizai

ktu

- Galite braižyti bet kokiu įrankiu
- Jei eskizų sudarymui naudosite Magic, sukurtą UIM diagramą galite susieti su panaudojimo atvejais



Kavos pardavimo automatų informacinė sistema – aprašas 1

ktu

Kavos pardavimo automatų internetinėje informacinėje sistemoje **pirkėjas** gali **peržiūrėti automatų pastatymo vietas** žemėlapyje. Pasirinkęs konkretų automatą, gali **peržiūrėti detalesnę informaciją** apie jo pastatymo vietą. Pirkėjas gali **užsiregistruoti** internetinėje informacinėje sistemoje ir **prisijungęs** matyti gautų **žinučių sąrašą**. Žinute registruotas pirkėjas gauna nuolaidos kodą, kurį įvedęs į automatą pirkdamas kavą, gaus nuolaidą. Nereikalingas **žinutes galima ištrinti**.

Prie internetinės informacinės sistemos gali **prisijungti** automatų tinklo **prižiūrėtojas**. Prižiūrėtojas mato jam priskirtų **automatų bendrą sąrašą**. Jis gali **įvesti naują automatą** (sukurtas automatas priskiriamas jį sukūrusiam prižiūrėtojui), **redaguoti** automato informaciją, **pašalinti** automatą iš sąrašo.

Bendrame sąraše galima matyti automato būklę: naujas automatas, kurio būklė nenuskaityta; veikiantis automatas; veikiantis, bet reikia aptarnavimo; neveikiantis, nes reikia aptarnavimo; išjungtas.

Kavos pardavimo automatų informacinė sistema – aprašas 2

ktu

Automatų būklę sąraše **informacinė sistema** atnaujina periodiškai **apklausdama automatus** (nustatytu laiku). Jei periodinės apklausos metu gaunama informacija apie automatui reikalingą aptarnavimą, prižiūrėtojui **siunčiama SMS žinutė**.

Prižiūrėtojas ir pats bet kada gali prisijungęs **apklausti automatus** (atnaujinti bendrą automatų sąrašą), kad gautų naujausią informaciją. Automato aptarnavimas reikalingas: baigiantis bet kurio reikalingo produkto likučiui, baigiantis grąžai reikalingų monetų skaičiui, artėjant profilaktikos terminui, užsipildžius automato pinigų dėžutei, įvykus gedimui.

Pasirinkęs konkretų automatą, prižiūrėtojas gali **peržiūrėti detalią informaciją apie jo būklę**: visų produktų likučių procentus, turimų kiekvieno nominalo monetų likučio procentus, numatytą profilaktikos laiką, pinigų dėžutės užpildymo procentą, gedimo (jei toks yra) kodą.

Kavos pardavimo automatų informacinė sistema – aprašas 3

ktu

Automatų tinklo **valdytojas**, **prisijungęs** prie sistemos, **sukuria prisijungimo duomenis prižiūrėtojams**. Valdytojas taip pat gali **peržiūrėti bendrą visų automatų sąrašą**, jų būklę ir **detalią informaciją**. Valdytojas gali ne tik **kurti**, **redaguoti** ir **šalinti automatus**, bet ir **priskirti automatus prižiūrėtojams**. Valdytojas **nustato periodinės automatų apklausos laikus**.

Valdytojas gali **peržiūrėti ataskaitas** apie automatų pardavimus.

Automatų sąraše pasirinkęs vieną ar daugiau automatų, valdytojas gali jiems **sukurti nuolaidą**, nurodydamas tos nuolaidos procentą ir taikymo laikotarpį. Informacija apie nuolaidą **siunčiama žinute** registruotiems pirkėjams, kurioje pateikiamas kiekvienam pirkėjui sugeneruotas unikalus nuolaidos kodas.